

1. 문제의 정의

플랫폼의 고객 유지 구조를 분석하고, 지속적인 성장 방안을 제안한다.

2. 데이터 소개

- 데이터 : olist_dataset

- 주요 컬럼

- customer_id : 주문 생성 시 고객 번호

- customer_unique_id : 고객 고유 번호

- order_id : 주문 번호

- order_status : 배송 상태

- order_purchase_timestamp : 구매 시점 시간

3. 데이터 전처리

3-1 배송 완료 주문만 사용

주문 취소, 배송 실패 및 배송절차가 진행중인 주문은
완료의 여부를 파악하기 힘들기에, 배송 완료인 주문 대상으로 분석하였다.

```
base_delivered = base[base["order_status"] == "delivered"].copy()
```

3-2 분석 기간 제한

18년 9월 이후 배송이 완료된 주문 기록은 없기에
분석 기간을 18년 8월 31일까지로 제한을 하였다.

```
base_til1808 =  
base_delivered[base_delivered["order_purchase_timestamp"] < "2018-09-01"].copy()
```

4. 주요 분석 결과

4-1 재구매 고객 분석

- 주요 컬럼

is_repeat : 재구매 여부 (True = 재구매 고객, False = 일회성 고객)

order_count : 고객별 주문 횟수

duration : 고객 활동 기간 (last_order - first_order)

recency : 마지막 거래 이후 경과 시간 (reference_date - last_order)

- 재구매 고객의 비율 : 전체의 3% 로 매우 작은 비율을 차지하고 있다.

- 재구매 고객과 비재구매 고객의 비교

is_repeat	order_count	duration	recency
False	1.0	0.0	237.5
True	2.1	87.7	219.3

- 결론

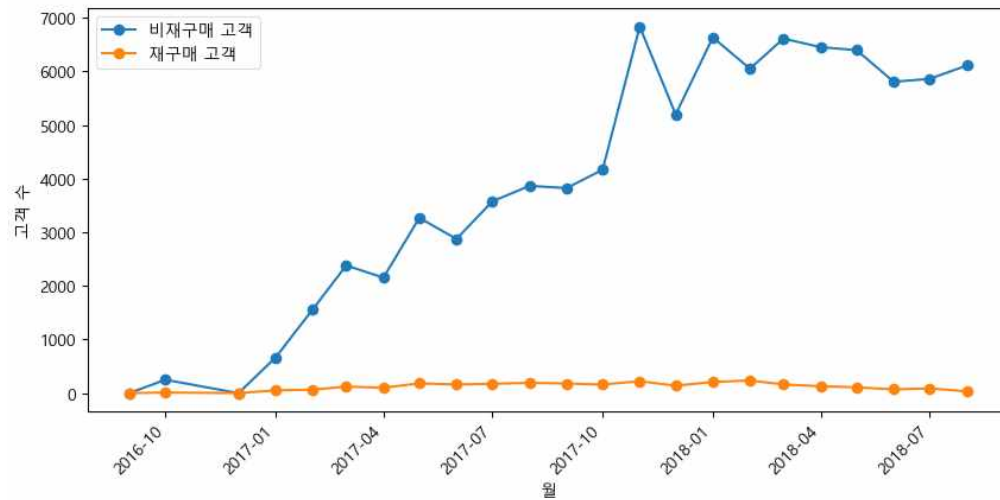
재구매 고객은 전체의 약 3%로 매우 적었으며, 평균 구매 횟수도 2.1회 수준에 그쳐 장기적인 고객 유지로 이어졌다고 보기 어려웠다.

4-2 신규 고객 분석

- 분석 방법

- 고객별 첫 주문 월을 신규고객 유입 기준으로 잡음
- 신규고객 중에서 재구매가 있었던 고객을 따로 구하였음

- 월별 재구매/비재구매 신규고객 수



- 결론

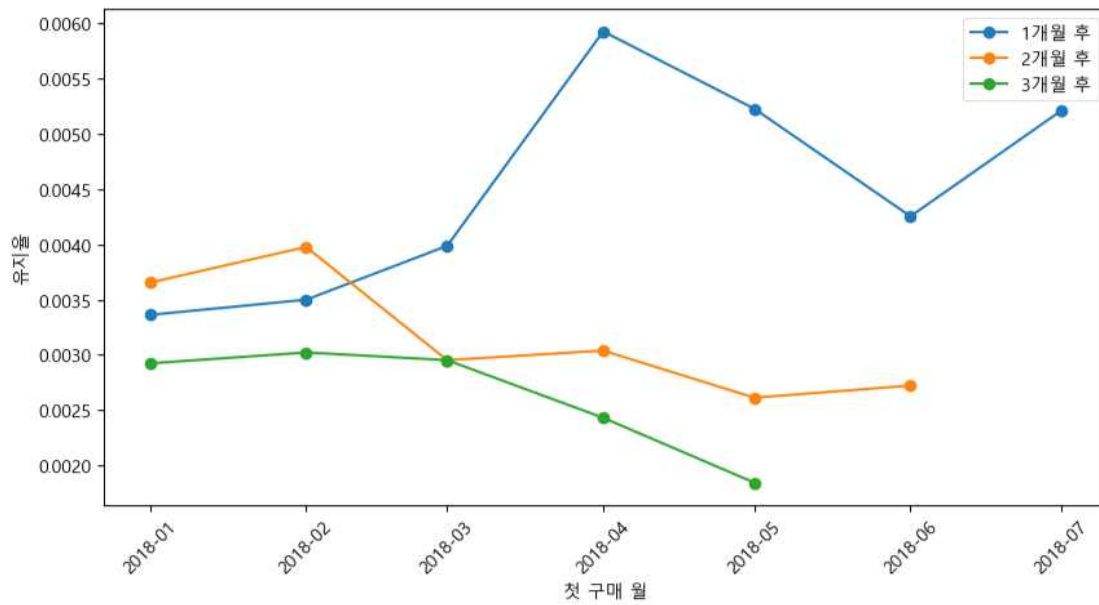
신규 고객은 꾸준히 늘어가고 있지만,
그에 비해 재구매 고객은 소폭 감소를 하는 추세이다.

4-3 코호트 분석을 이용한 재구매 유지율

- 분석 방법

- 주문단위를 기준으로 고객별 경과시간에 따른 재구매 유지율을 구함

- 코호트 그래프



- 결론

첫 구매 후 1개월까지는 재구매가 조금 이루어지지만,
2~3개월 시간이 지날수록 재구매율은 급격히 감소한다.

5. 개선 방향

플랫폼의 지속적인 성장을 위해서는 신규 유입보다 고객 유지 전략 강화가 중요하다.

• 전략 1. 재방문 유도 전략

- 문제 : 신규고객은 지속적으로 유입되지만 대부분 재구매로 이어지지 않음
- 제안 : 첫 구매 이후 2~3개월 이내에 재방문을 유도하는 리마인드 알림 및 맞춤 상품 추천

• 전략 2. 신뢰할 수 있는 구매 경험 제공

- 문제 : 상품이 많아 고객이 선택에 어려움을 겪을 수 있음.
- 제안 : 검증된 상품, 구매 만족도가 높은 상품, 재구매율이 높은 상품을 우선 추천하여 고객이 신뢰할 수 있는 구매 경험을 제공한다.

• 전략 3. 개인화 유지 전략

- 문제 : 모든 고객에게 동일한 이벤트를 제공하면 효율이 낮음.
- 제안 : 고객의 구매 주기, 구매 품목, 관심 상품을 기반으로 개인화된 추천과 CRM을 제공한다.

6. 향후 방향

본 프로젝트에서는 고객 유지 구조를 중심으로 분석하였으며, 향후에는 고객 행동 데이터를 활용하여 고객 유지 요인을 보다 구체적으로 분석하고자 한다.